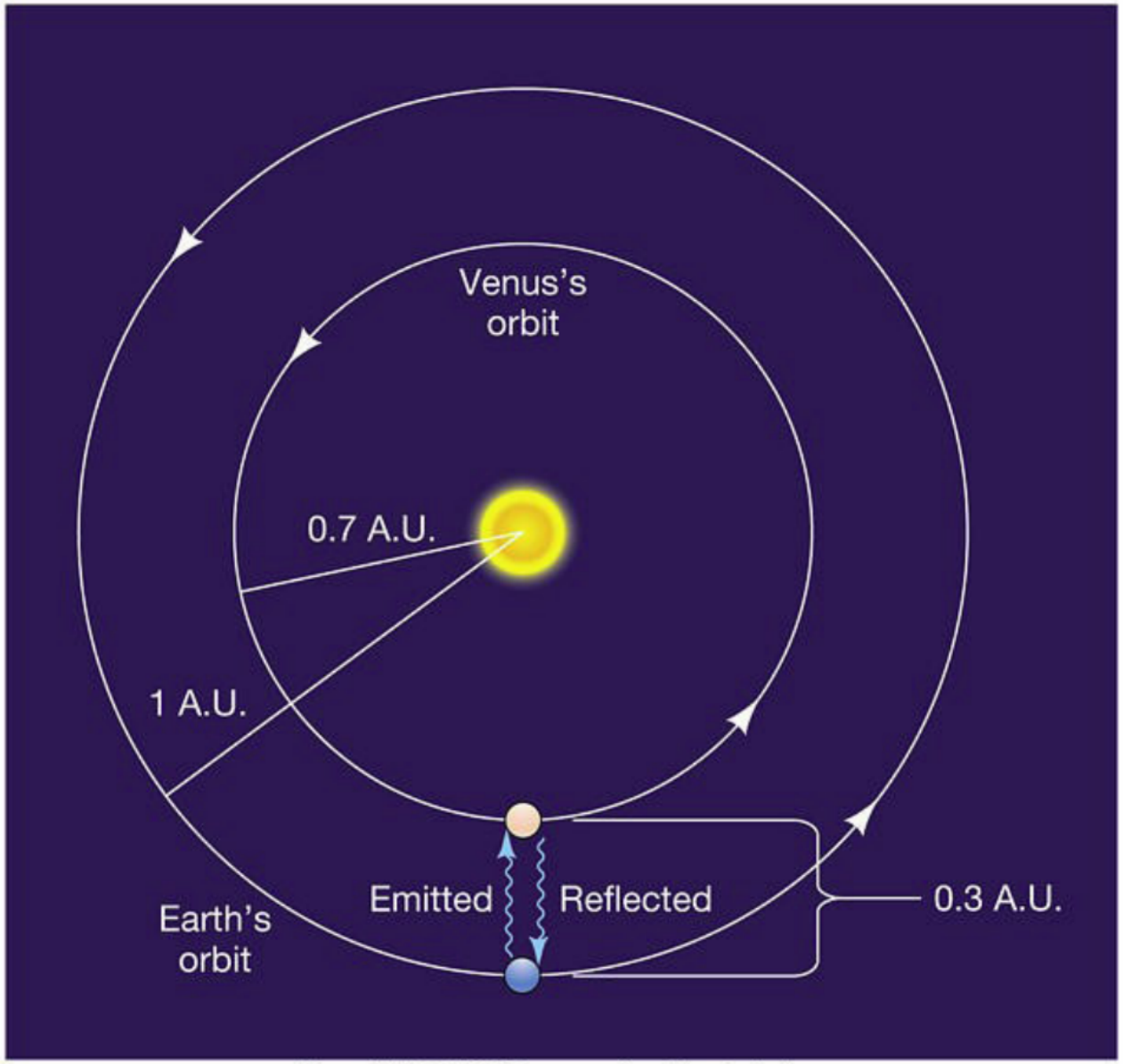
Contenido

1 Distancias en Astronomía
- Distancias en el sistema solar
- Distancias a las estrellas

2 Mecánica Celeste - I

Distancias en el sistema solar



Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

Medición de distancias por tiempo de vuelo

La distancia d a un objeto del sistema solar se puede determinar midiendo el tiempo de ida y vuelta de una señal electromagnética:

$$d = \frac{c\,t}{2}$$

donde c es la velocidad de la luz y t el tiempo total medido.

Unidad Astronómica

Distancia media entre el Sol y la Tierra, definida actualmente como:

$$1 \text{ U.A.} = 149\,597\,870.7 \text{ km}$$

Planeta	**Tiempo-luz**	**Distancia** (Millones de km)	**Distancia** (U.A.)
Tierra	8.0 minutos-luz	149	1.000
Venus	6.0 minutos-luz	108	0.723
Marte	12.7 minutos-luz	228	1.524
Saturno	79.4 minutos-luz	1 430	9.537
Plutón	5.5 horas-luz	5 915	39.54

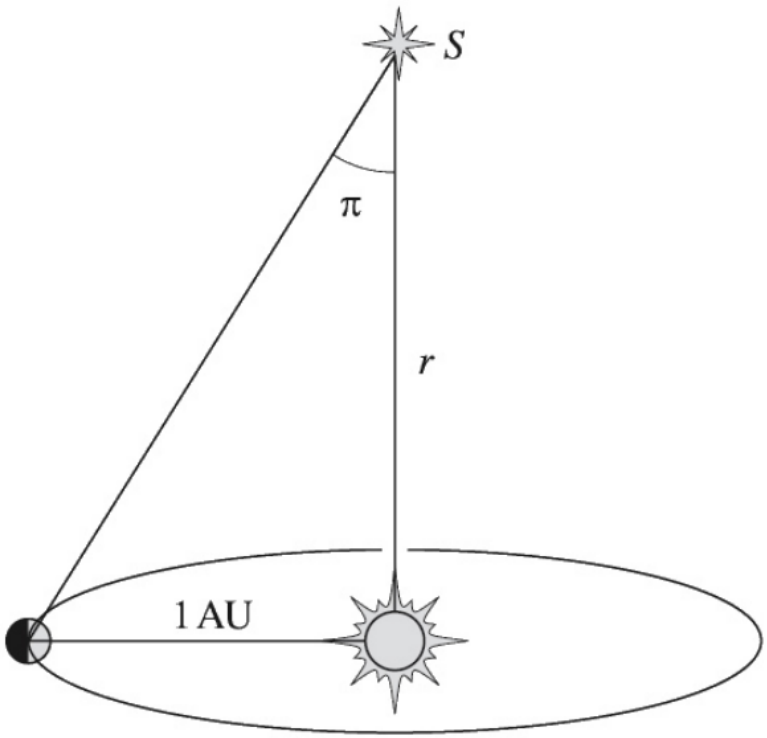
Las distancias corresponden a valores medios al Sol.

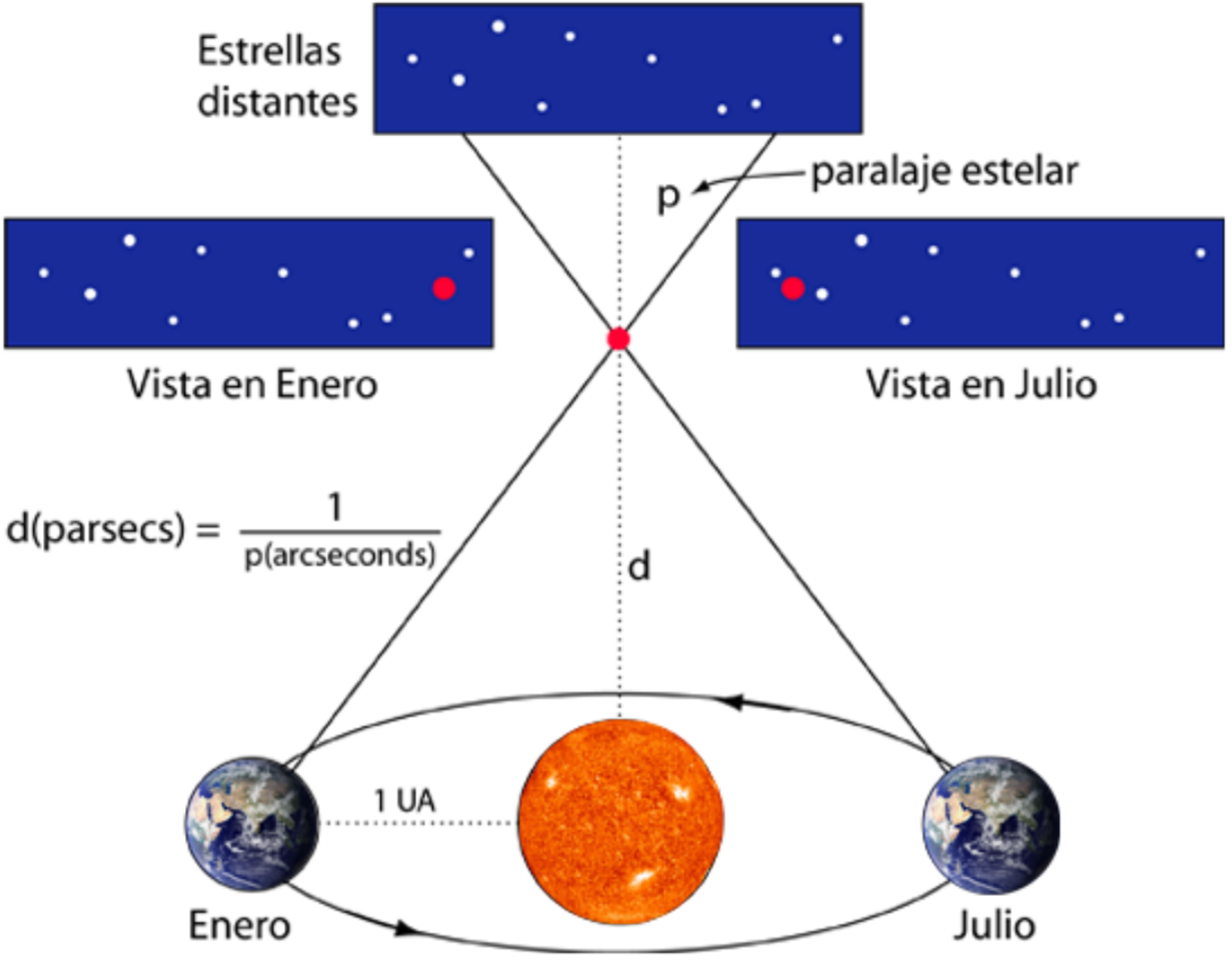
Distancia a las estrellas

Paralaje estelar

Desplazamiento angular aparente de una estrella cercana con respecto al fondo de estrellas lejanas, causado por el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. La distancia d a una estrella se obtiene a partir de su ángulo de paralaje π mediante:

$$d(\text{pc}) = \frac{1}{\pi(\text{arcsec})}$$




Estrellas distantes
paralaje estelar
p
Vista en Enero
Vista en Julio
d(parsecs) = 1 / p(arcseconds)
d
1 UA
Enero
Julio

Año-luz

Unidad de distancia que corresponde a la longitud recorrida por la luz en el vacío durante un año:

$$1 \text{ a.l.} = c\,t \approx 9.46 \times 10^{12} \text{ km}$$

Parsec

Distancia desde el Sol a una estrella cuyo ángulo de paralaje es de 1 segundo de arco:

$$1 \text{ pc} = 206\,265 \text{ U.A.} = 3.26 \text{ años-luz}$$

Año-luz

Unidad de distancia que corresponde a la longitud recorrida por la luz en el vacío durante un año:

$$1 \text{ a.l.} = c\,t \approx 9.46 \times 10^{12} \text{ km}$$

Parsec

Distancia desde el Sol a una estrella cuyo ángulo de paralaje es de 1 segundo de arco:

$$1 \text{ pc} = 206\,265 \text{ U.A.} = 3.26 \text{ años-luz}$$

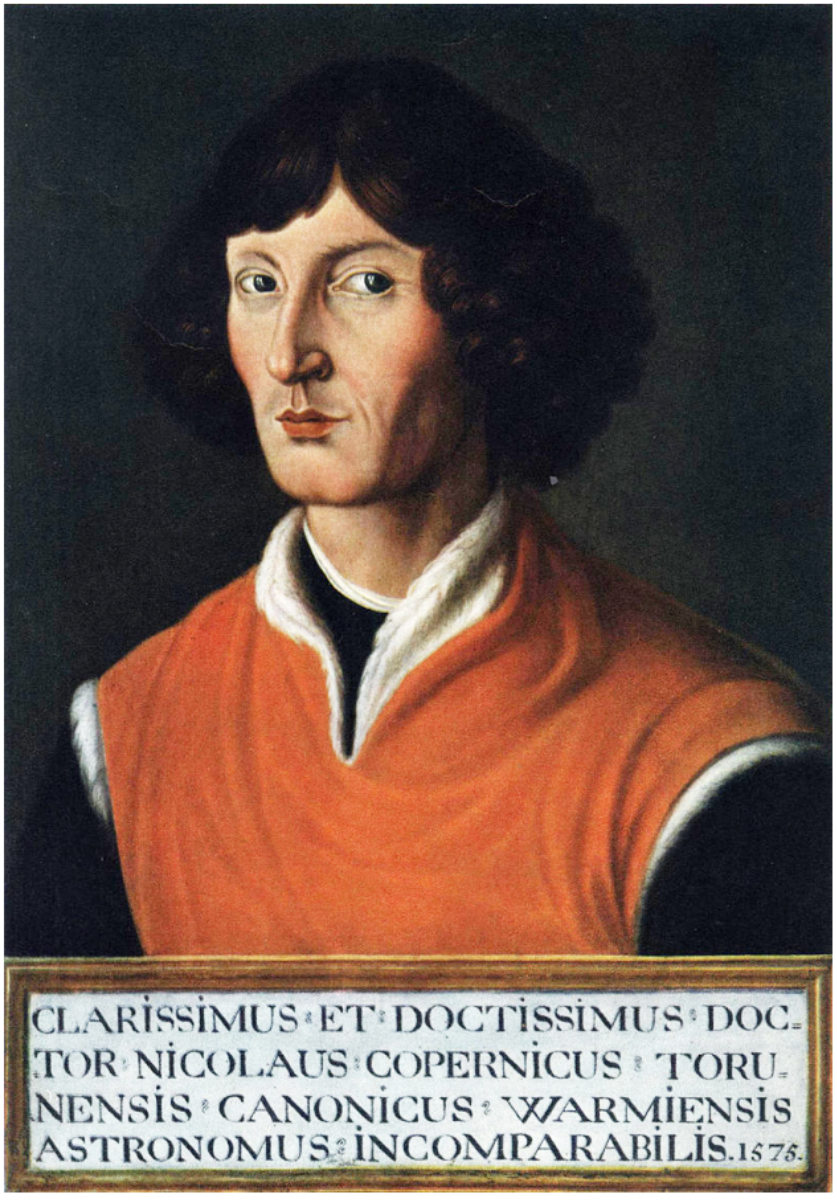
Estrella	**Paralaje** (π) [arcsec]	**Distancia** (pc)	**Distancia** (U.A.)	**Distancia** (años-luz)
Rigil Kentaurus (α Cen)	0.751	1.33	274 654	4.34
Sirius	0.375	2.67	550 040	8.69
Arcturus	0.090	11.11	2 291 833	36.22
Hamal	0.043	23.26	4 796 899	75.81
Canopus	0.018	55.56	11 459 052	181.11
Betelgeuse	0.005	200.00	41 253 000	652.00

Contenido

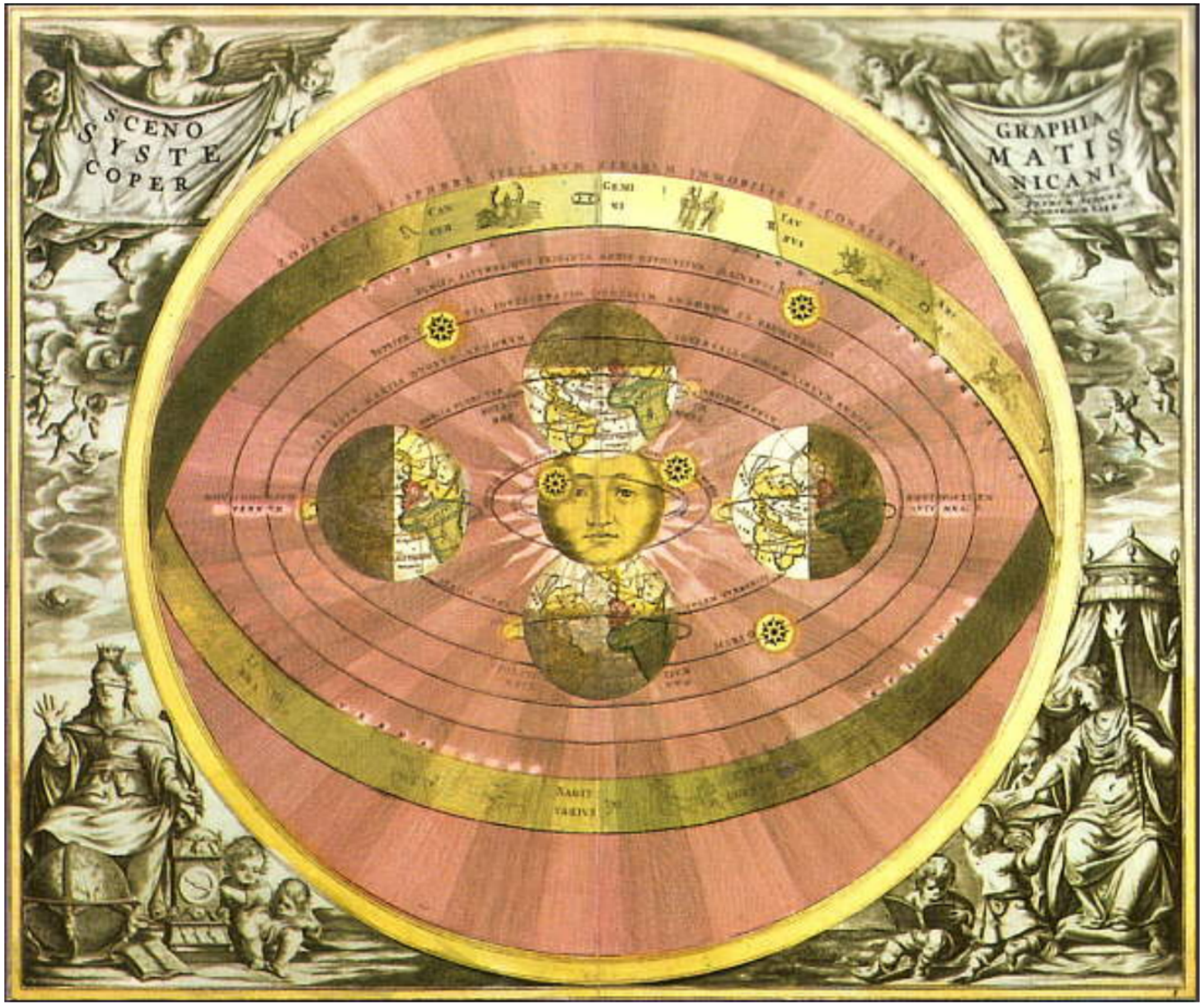
1. Distancias en Astronomía
   - Distancias en el sistema solar
   - Distancias a las estrellas
2. Mecánica Celeste - I

Nicolás Copérnico

- Modelo Heliocéntrico riguroso
- Cálculo de distancias relativas entre los planetas
- Publicación del *De Revolutionubis Orbium Coelestium*



Modelo Heliocéntrico



Johannes Kepler

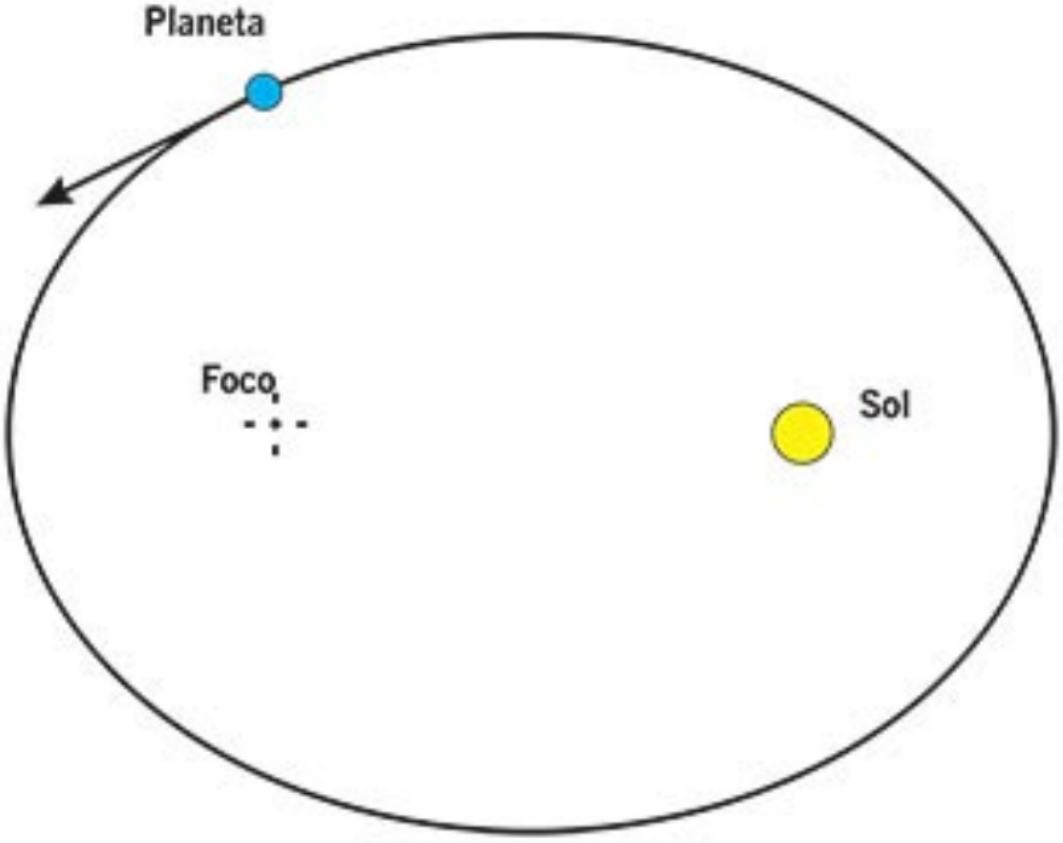
- Usó todas las observaciones realizadas por Tycho Brahe para describir correctamente el movimiento planetario
- Estableció las *tres leyes de Kepler*
- Registro de cometas (uno en 1577) y supernovas (una en 1572)



Primera ley de Kepler

Primera Ley

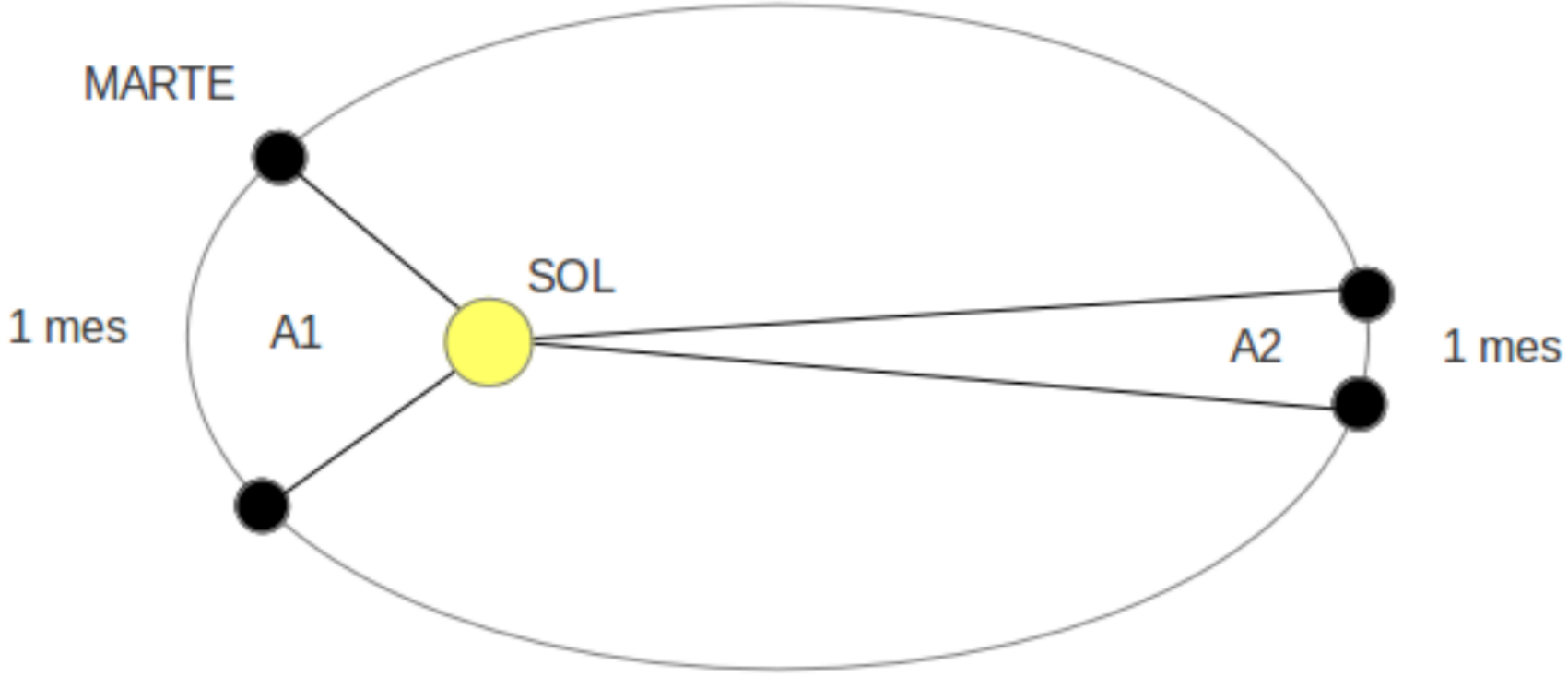
Los planetas se mueven en orbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos.



Segunda ley de Kepler

Segunda Ley

El vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales

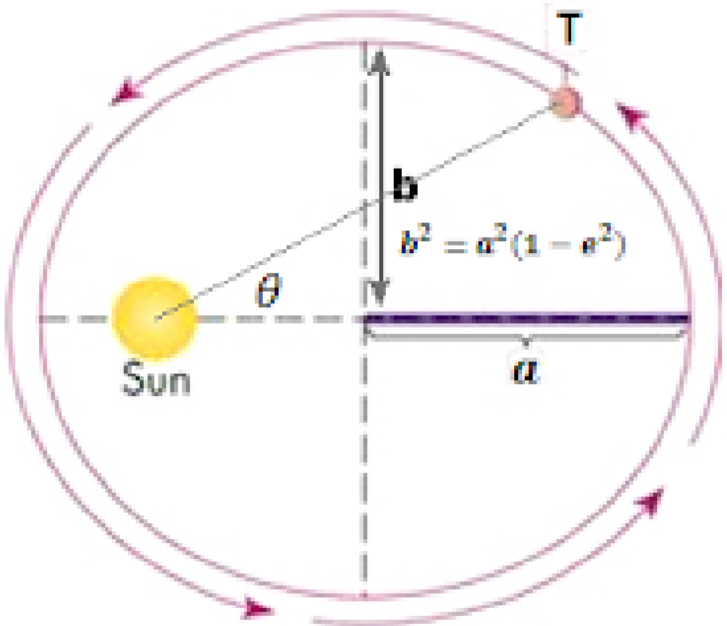


Tercera ley de Kepler

Tercera Ley

Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital (T^2) es directamente proporcional al cubo del semieje mayor (a^3) de su órbita

$$T^2 \propto a^3, \quad \Rightarrow \quad T^2 = ka^3, \qquad k = \text{ constante}$$

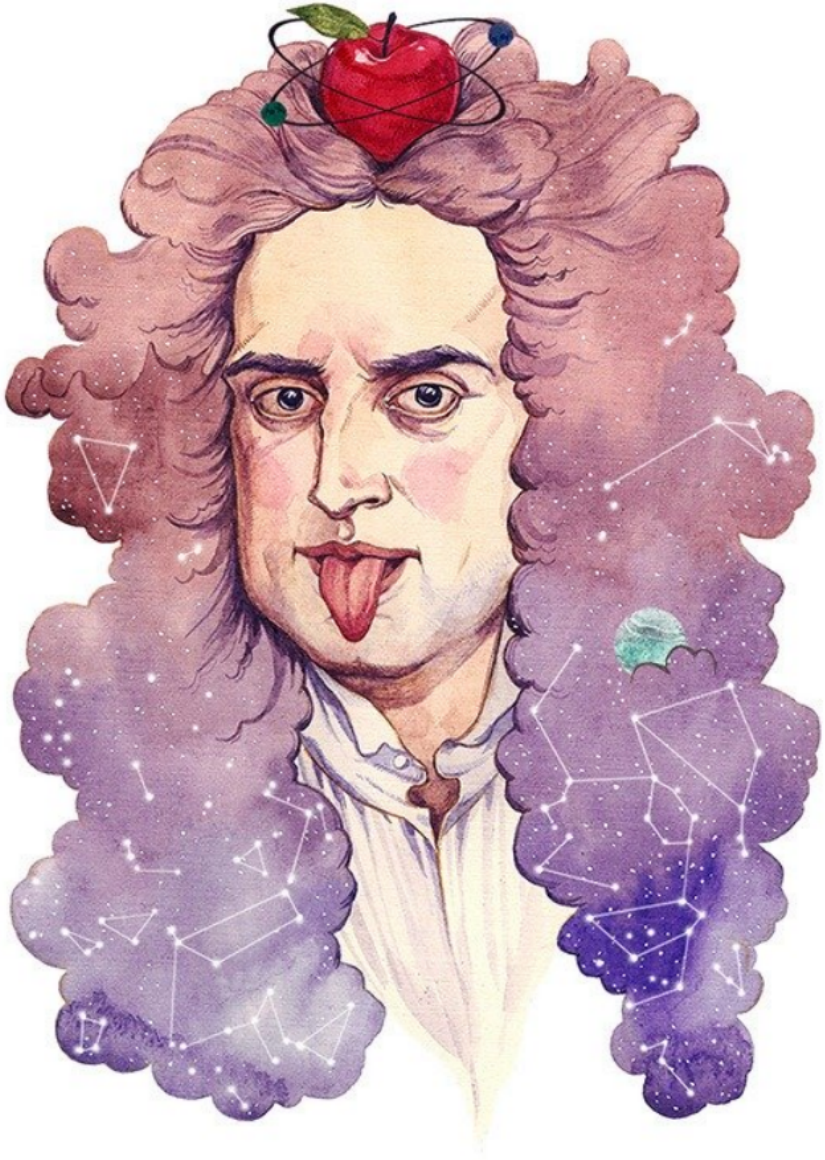


(3) $T^2 \propto a^3$

T = time to complete orbit
a = semi-major axis

Isaac Newton

- Estableció las leyes del movimiento (las leyes de Newton)
- Ley de Gravitación Universal. Logra demostrar los resultados de Kepler con física!
- Tratado de óptica
- Inventa el cálculo de fluxiones (cálculo diferencial)

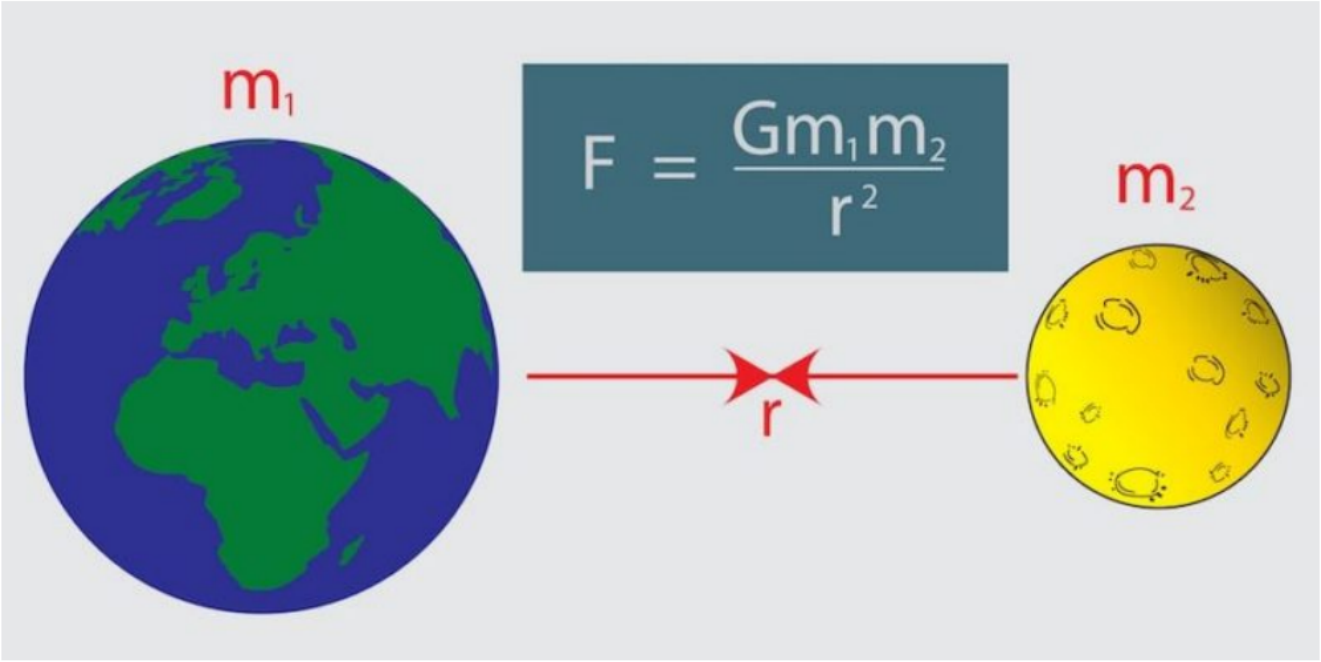


El sistema del mundo - Principia, Libro 2

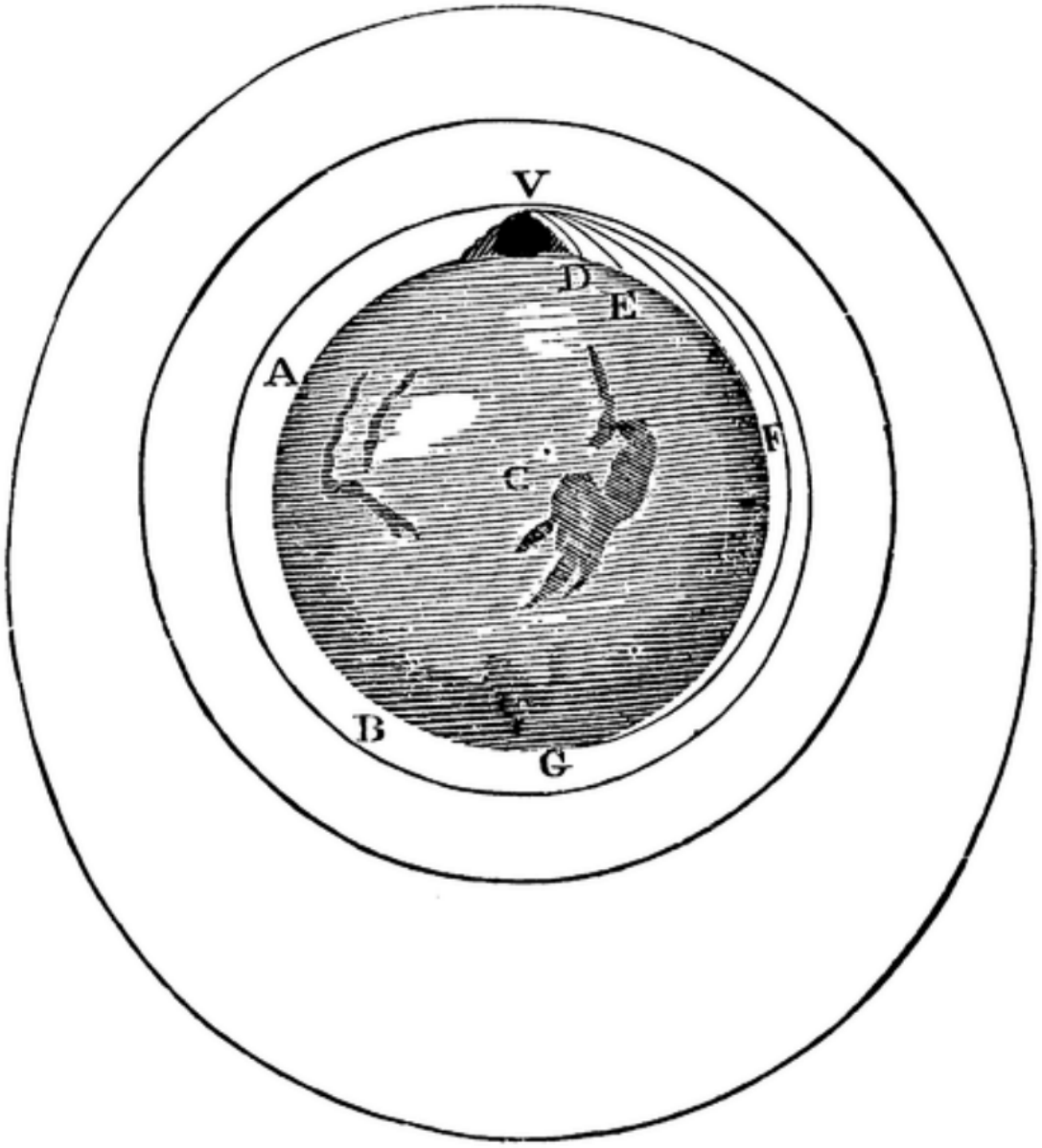
Ley de Gravitación Universal

La fuerza de atracción entre dos cuerpos de masas m_1 y m_2 separados una distancia r, es proporciona al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia

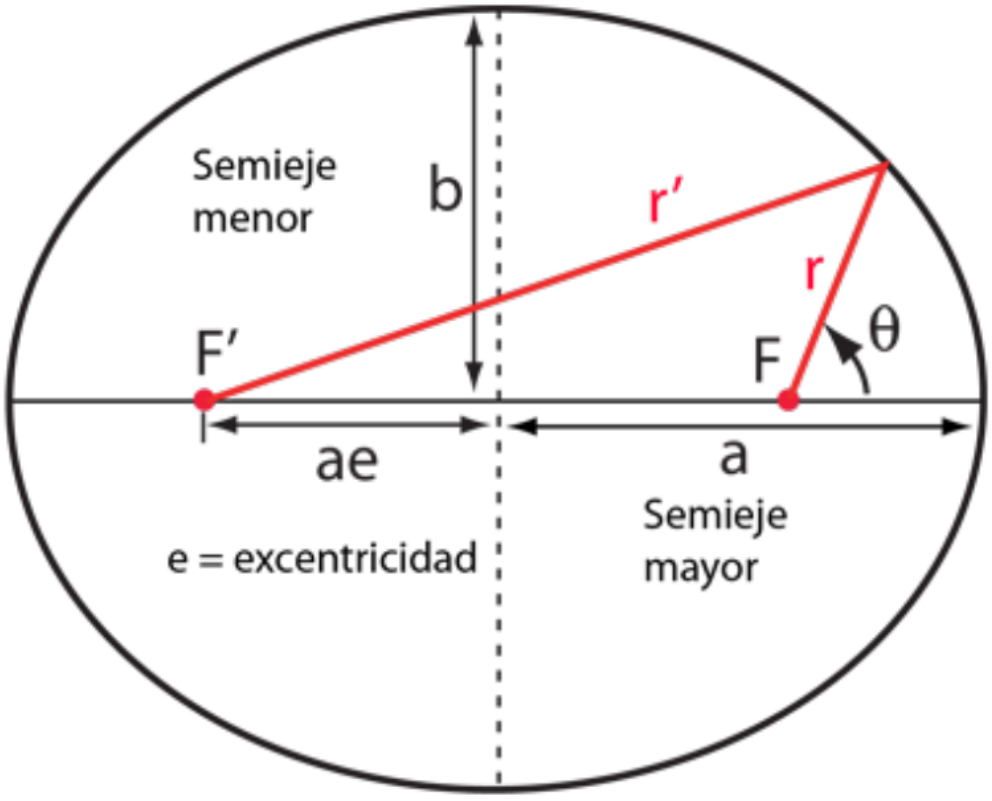
$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$



Newton y las Leyes de Kepler

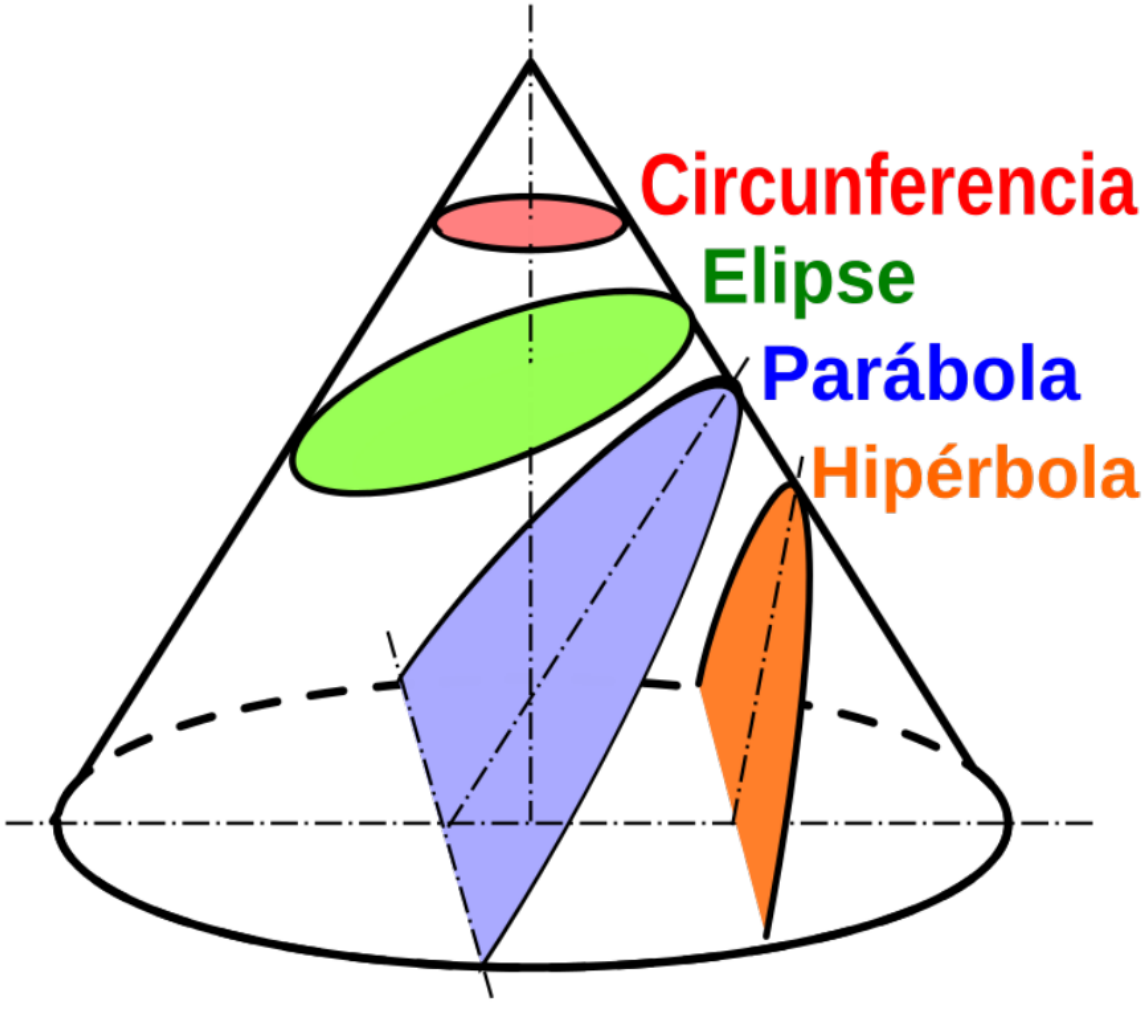


Newton y las Leyes de Kepler

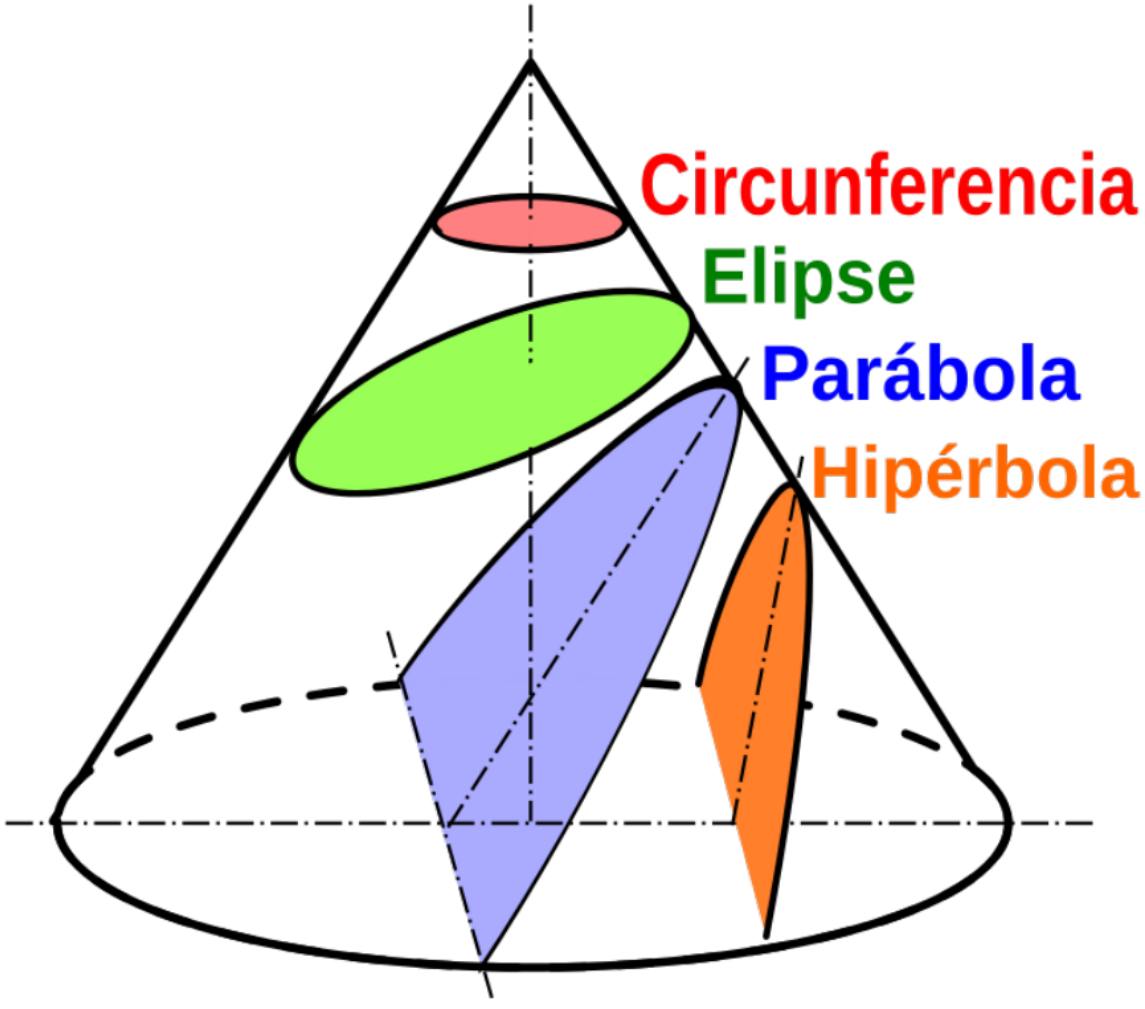


Excentricidad

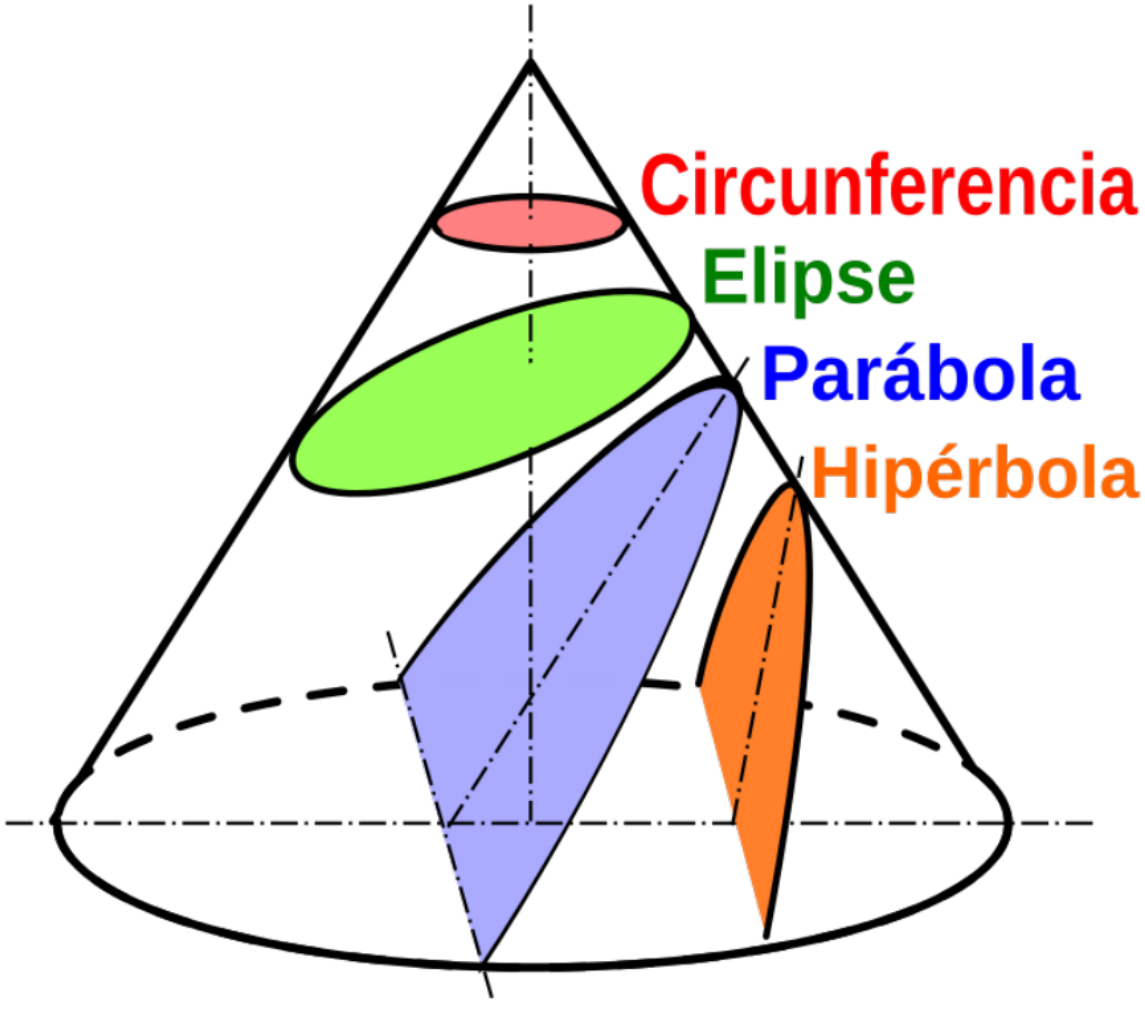
$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$



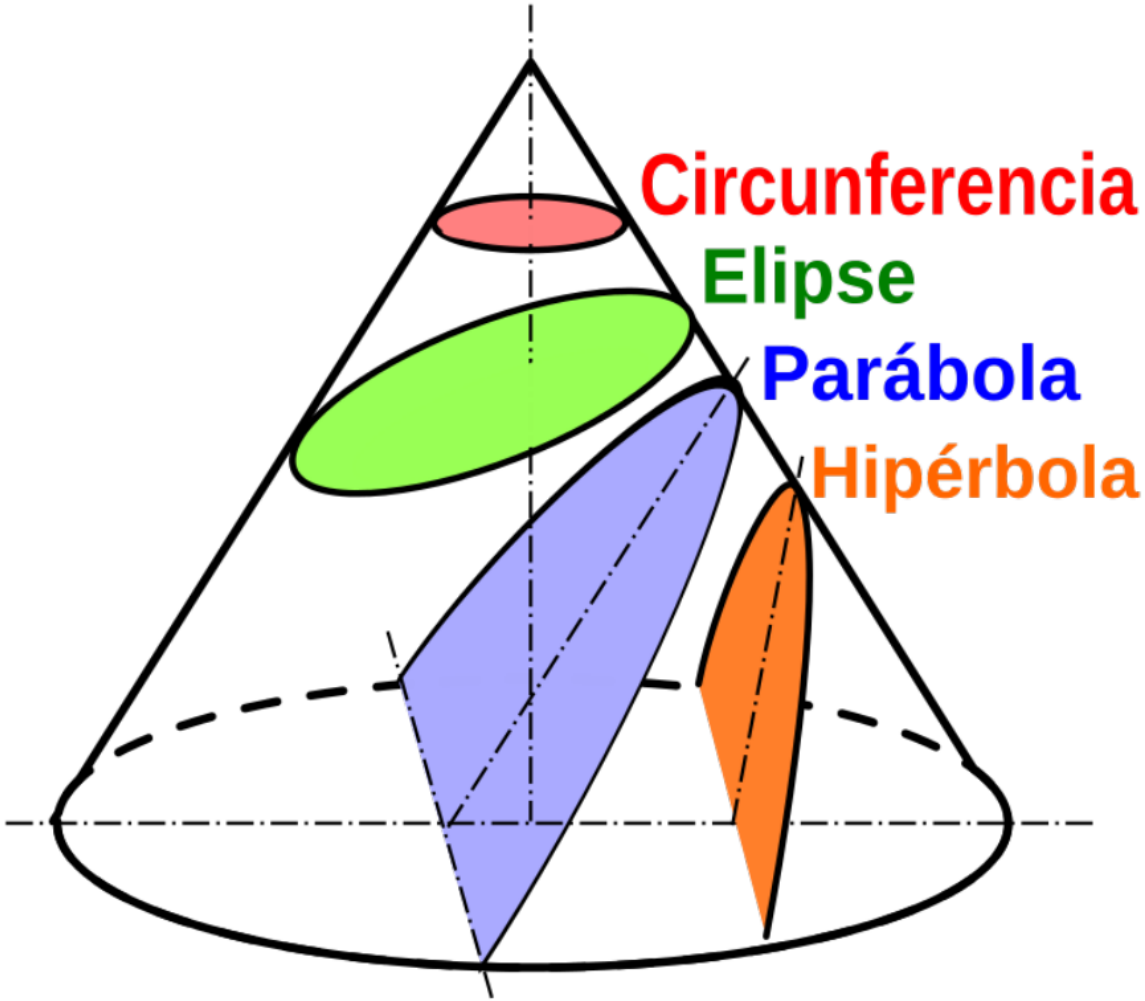
- $e = 0$ circulo



- $e = 0$ circulo
- $0 < e < 1$ elipse



- $e = 0$ circulo
- $0 < e < 1$ elipse
- $e = 1$ parábola



- $e = 0$ circulo
- $0 < e < 1$ elipse
- $e = 1$ parábola
- $e > 1$ hipérbola

Trayectoria de un planeta

La posición de un planeta en una órbita elíptica está dada por

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e\cos\theta}$$

en donde θ es el ángulo formado por el semieje mayor y r; se le conoce cómo la *anomalía verdadera*.

Casos partículares

- Afelio (mayor distancia al Sol) acá $\theta = 0$

$$r = a(1 + e)$$

- Perihelio (menor distancia al Sol) acá $\theta = 180^{\circ}$

$$r = a(1 - e)$$

Newton y la tercera ley de Kepler

Velocidad y periodo en órbita circular

En una órbita circular tenemos que la velocidad y el periodo son

$$v = \sqrt{\frac{GM_P}{r}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_P} r^3$$

Newton y la tercera ley de Kepler

Velocidad y periodo en órbita circular

En una órbita circular tenemos que la velocidad y el periodo son

$$v = \sqrt{\frac{GM_P}{r}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_P} r^3$$

Velocidad y periodo en órbita elíptica

En una órbita elíptica cambiamos el radio r por el semieje mayor a

$$v = \sqrt{\frac{GM_P}{a}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_P} a^3$$

Newton y la tercera ley de Kepler

Velocidad y periodo en órbita circular

En una órbita circular tenemos que la velocidad y el periodo son

$$v = \sqrt{\frac{GM_P}{r}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_P} r^3$$

Velocidad y periodo en órbita elíptica

En una órbita elíptica cambiamos el radio r por el semieje mayor a

$$v = \sqrt{\frac{GM_P}{a}}, \quad T = \frac{2\pi}{v}, \quad \Rightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_P} a^3$$

Tercera Ley de Kepler

$T^2 = ka^3$, comparando ($M_\odot$ masa del Sol.):

$$k = \frac{4\pi^2}{GM_\odot}$$

Ejemplo 1.

El asteroide Palas tiene un periodo orbital de 4.62 años y una excentricidad orbital de 0.233. Calcule el semieje mayor de su órbita.

Ejemplo 1.

El asteroide Palas tiene un periodo orbital de 4.62 años y una excentricidad orbital de 0.233. Calcule el semieje mayor de su órbita.

Solución: Debemos despejar simplemente el semieje mayor a de la tercera ley de Kepler. Usamos $M_\odot = 1.99 \times 10^{30}$ kg, el periodo T expresado en segundos $T = 1.46 \times 10^8$ s, y la constante de gravitación Universal $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2/kg^2. Como a esta elevado al cubo, tomamos raiz cúbica para despejar

$$a = \sqrt[3]{\frac{GM_\odot T^2}{4\pi^2}} = 4.15 \times 10^{11} \text{ m}$$

Ejemplo 2.

El cometa Halley se desplaza en una órbita elíptica alargada alrededor del Sol. Sus distancias del Sol al perihelio y al afelio son 8.75×10^7 km y 5.26×10^9 km, respectivamente. Calcule el semieje mayor, la excentricidad y el periodo.

Ejemplo 2.

El cometa Halley se desplaza en una órbita elíptica alargada alrededor del Sol. Sus distancias del Sol al perihelio y al afelio son 8.75×10^7 km y 5.26×10^9 km, respectivamente. Calcule el semieje mayor, la excentricidad y el periodo.

Solución: De la órbita elíptica vemos que la longitud del eje mayor $2a$ es la suma de las distancias entre el cometa y el Sol en el perihelio y en el afelio. Así que

$$a = \frac{8.75 \times 10^7 \text{km} + 5.26 \times 10^9 \text{km}}{2} = 2.67 \times 10^9 \text{ km}$$

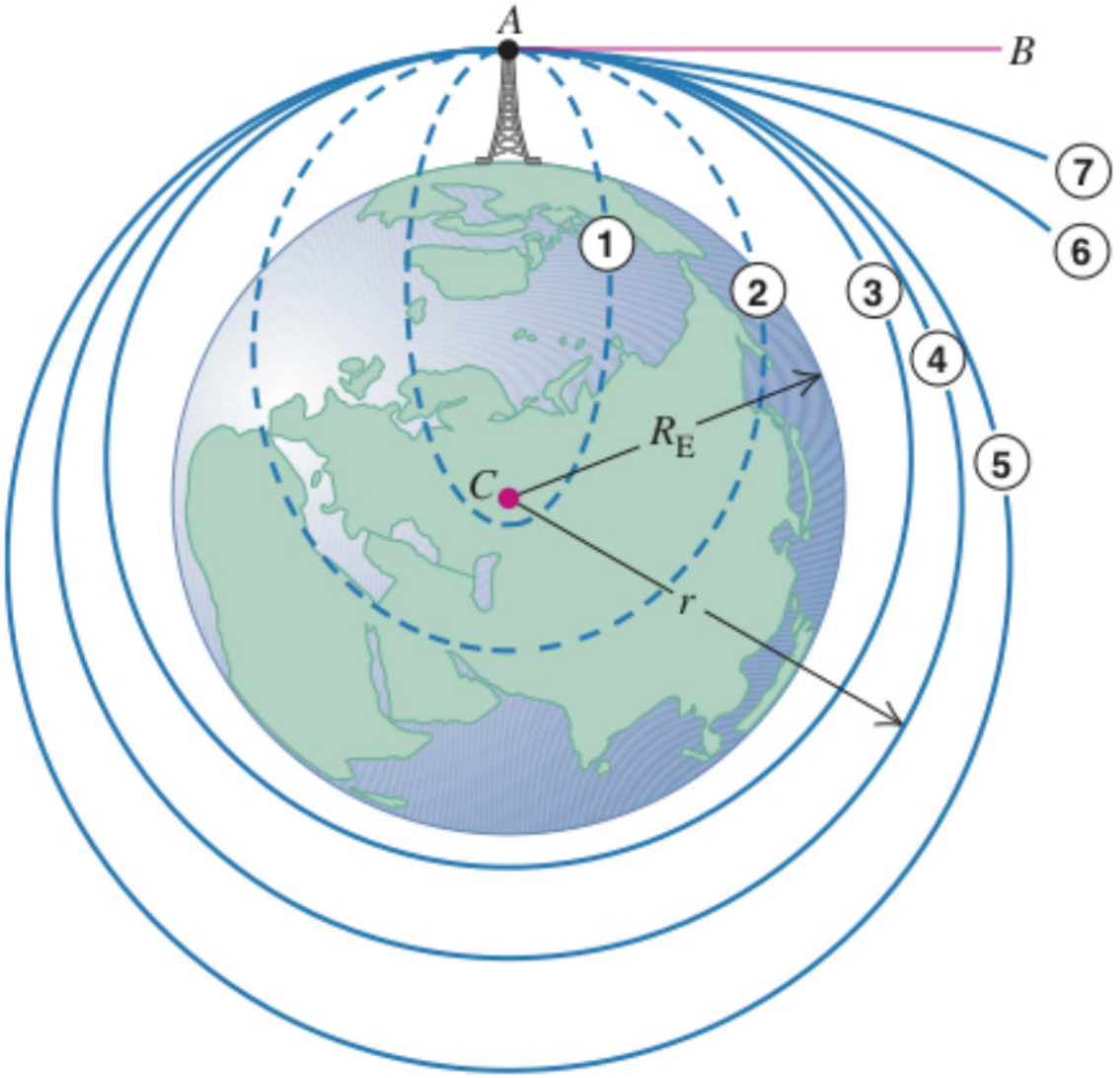
Ahora, de la distancia en perihelio $r_p = a(1 - e)$ de donde $e = 1 - \frac{r_p}{a}$

$$e = 1 - \frac{8.75 \times 10^7 \text{km}}{2.67 \times 10^9 \text{ km}} = 0.967$$

finalmente el periodo está dado por

$$T = \frac{2\pi\sqrt[2]{a^3}}{\sqrt[2]{GM_\odot}} = 2.38 \times 10^9 \text{ s} = 75.5 \text{ años}$$

Movimiento de Satélites



Un proyectil se lanza de A a B. Trayectorias (1) a (7) muestran el efecto de la rapidez inicial creciente.

Descubrimiento de Neptuno



Descubrimiento de Neptuno

Luego del descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781, se encontró que éste no seguía exactamente la órbita calculada. En 1842 la Academia de Ciencias de Göttingen ofreció un premio a quien encontrara la solución del problema del movimiento de Urano

Descubrimiento de Neptuno

Luego del descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781, se encontró que éste no seguía exactamente la órbita calculada. En 1842 la Academia de Ciencias de Göttingen ofreció un premio a quien encontrara la solución del problema del movimiento de Urano

Urban Leverrier (en 1846) y John Couch Adams (en 1845), independientemente mostraron que debería existir un planeta más allá de Urano. El planeta fue observado por Johann Gotffried Hale en el observatorio de Berlin el 23 de Septiembre de 1846 (usando datos de Leverrier)

Descubrimiento de Neptuno

Luego del descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781, se encontró que éste no seguía exactamente la órbita calculada. En 1842 la Academia de Ciencias de Göttingen ofreció un premio a quien encontrara la solución del problema del movimiento de Urano

Urban Leverrier (en 1846) y John Couch Adams (en 1845), independientemente mostraron que debería existir un planeta más allá de Urano. El planeta fue observado por Johann Gotffried Hale en el observatorio de Berlin el 23 de Septiembre de 1846 (usando datos de Leverrier)

¡Un planeta descubierto usando lapiz y papel!